

Feuille d'exercices N°07

Équations Différentielles

Exercice 1 Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

$$y' + 2y = x^2 \quad (x^2 + 1)^2 y' + 2x(x^2 + 1)y = 1$$

$$y' - y = (x + 1)e^x \quad y' + y = x - e^x + \cos x$$

$$y' + y = 2 \sin x \quad (x^2 + 1)y' - xy = (x^2 + 1)^{3/2}$$

Exercice 2 Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation :

$$y' + \tanh(t)y = t \tanh(t)$$

Trouver l'unique solution f vérifiant la condition initiale $f(0) = 1$.

Exercice 3 Résoudre les équations différentielles suivantes sur les intervalles précisés

$$(2 + \cos x)y' + \sin(x)y = (2 + \cos x) \sin x \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$(1 + \cos^2 x)y' - \sin 2x \cdot y = \cos x \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$y' \sin x - y \cos x + 1 = 0 \text{ sur }]0, \pi[,$$

$$(\sin x)^3 y' = 2(\cos x)y \text{ sur }]0, \pi[.$$

Exercice 4 Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$y' + \tan(t)y = \sin(2t), y(0) = 1 \text{ sur }]-\pi/2, \pi/2[;$$

$$(x + 1)y' + xy = x^2 - x + 1, y(1) = 1 \text{ sur }]-1, +\infty[$$

Indication : on pourra rechercher une solution particulière sous la forme d'un polynôme.

Exercice 5 Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

$$y'' + y = 0 \quad y'' + 2y' + y = e^x$$

$$y'' + y = 2 \cos^2 x \quad y'' - 3y' + 2y = 0$$

$$y'' + y' - 2y = e^x \quad y'' + y = \sinh x$$

$$y'' + 2y' + 2y = 0 \quad y'' + 2y' + 2y = \sin x$$

$$y'' - 2y' + y = 2 \cosh x$$

Exercice 6 Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$y'' - 4y' + 3y = (2x + 1)e^{-x};$$

$$y'' - 4y' + 3y = (2x + 1)e^x;$$

$$y'' - 2y' + y = (x^2 + 1)e^x + e^{3x};$$

$$y'' - 4y' + 3y = x^2 e^x + x e^{2x} \cos x;$$

$$y'' - 2y' + 5y = -4x e^{-x} \cos(x) + 7e^{-x} \sin x - 4e^x \sin(2x).$$

Exercice 7 Trouver les solutions de l'équation différentielle

$$y'' + y = \cos(x)$$

vérifiant les conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Exercice 8 On souhaite déterminer les fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que

$$\forall x \in [0, 1], f'(x) + f(x) = f(0) + f(1).$$

Soit f une telle fonction.

1. Observer que f est une solution d'une équation différentielle de la forme (E) : $y' + y = c$, avec $c \in \mathbb{R}$ à déterminer.

2. Résoudre (E). En déduire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in [0, 1], f(x) = \lambda e^{-x} + c.$$

3. Montrer que $\lambda = -\frac{ec}{1+e}$.

4. Conclure.

Exercice 9 On veut déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) + f(-x) = e^x.$$

Soit f une telle fonction.

1. Justifier que f est deux fois dérivable.
2. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $(E) : y'' + y = 2 \cosh x$.
3. Résoudre (E) , puis en déduire l'expression de f .
4. Conclure.

Exercice 10 On considère l'équation différentielle $(E) : x^2 y' - y = 0$.

1. Résoudre l'équation (E) sur les intervalles $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$.
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une solution de l'équation (E) .
 - (a) Montrer qu'il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tel que :
 $\forall x > 0, f(x) = \lambda e^{-1/x}$ et
 $\forall x < 0, f(x) = \mu e^{-1/x}$
 - (b) Que vaut $f(0)$?
 - (c) Dire pourquoi f est continue en 0.
 - (d) Montrer que $\mu = 0$.
 - (e) Déduire l'expression de $f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Réciproquement, vérifier que la fonction f trouvée en 2.e est solution de (E) . Puis Conclure.

Exercice 11 Étudier l'existence de solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation suivante :

$$x^3 y' - x^2 y = 1$$

Exercice 12 Le but de cet exercice est de trouver les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dérivables et vérifiant :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x)f(y) (\star)$$

1. Vérifier que la fonction nulle vérifie $(\star)$.

2. Désormais, soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une application **non nulle** dérivable et vérifiant $(\star)$.

- (a) Justifier qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) \neq 0$.
- (b) Montrer que $f(0) = 1$.
- (c) Montrer que f est une solution d'une équation différentielle de la forme $y' - ay = 0$, avec $a \in \mathbb{C}$ à déterminer.
- (d) En déduire l'expression de f .

3. Conclure.

Exercice 13 Déterminer une équation différentielle vérifiée par la famille de fonctions

$$y(x) = \alpha e^{2x} + \beta e^{-x} \quad \text{avec } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Exercice 14 On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : t^2 y'' + 3ty' - 3y = t + 1, t \in \mathbb{R}_+^*$$

1. Soit $y : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable. On pose $z(x) = y(\exp(x))$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Démontrer que z est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que y est solution de (E) si et seulement si z vérifie :

$$(F) : z'' + 2z' - 3z = e^x + 1, x \in \mathbb{R}$$

3. Résoudre (F) sur $\mathbb{R}$.
4. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 15 On considère une équation différentielle (E) de la forme :

$$(E) : y'' + y = f(x)$$

où $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue.

On note (H) l'équation homogène associée à (E) .

1. Résoudre (H) (on donnera les solutions à valeurs réelles).
2. Résoudre (E) lorsque f est définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x.$$
3. Résoudre (E) lorsque f est définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \cos(x) + 2 \sin(x).$$
4. Pour tout réel x , on pose :

- $G(x) = \int_0^x f(t) \sin(t) dt,$
- $H(x) = \int_0^x f(t) \cos(t) dt,$
- $F(x) = -\cos(x)G(x) + \sin(x)H(x).$

Montrer que G et H sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et exprimer leurs dérivées en fonction de f .

5. *Démontrer que F est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et exprimer F' et F'' en fonction de G et H .*
6. *Prouver que F est solution de (E).*
7. *Dans la suite, on suppose que f est 2π -périodique. Calculer les dérivées des fonctions $x \mapsto G(x+2\pi) - G(x)$ et $x \mapsto H(x+2\pi) - H(x)$.*
8. *À quelle condition nécessaire et suffisante sur $G(2\pi)$ et $H(2\pi)$ la fonction F est-elle 2π -périodique ?*

9. *Vérifier ce résultat sur la question 3.*